

서울대 KDT 13기 6조 권서진, 이주희, 전서영, 정의진, 한우석, 한태호

Segmentation 기반 도로 CCTV의 도로 대비 차량 면적 비를 활용한 교통 혼잡도 측정 시스템

목 차

01 주제 및 주제 선정 배경

02 도로 segmentation

03 자동차 segmentation

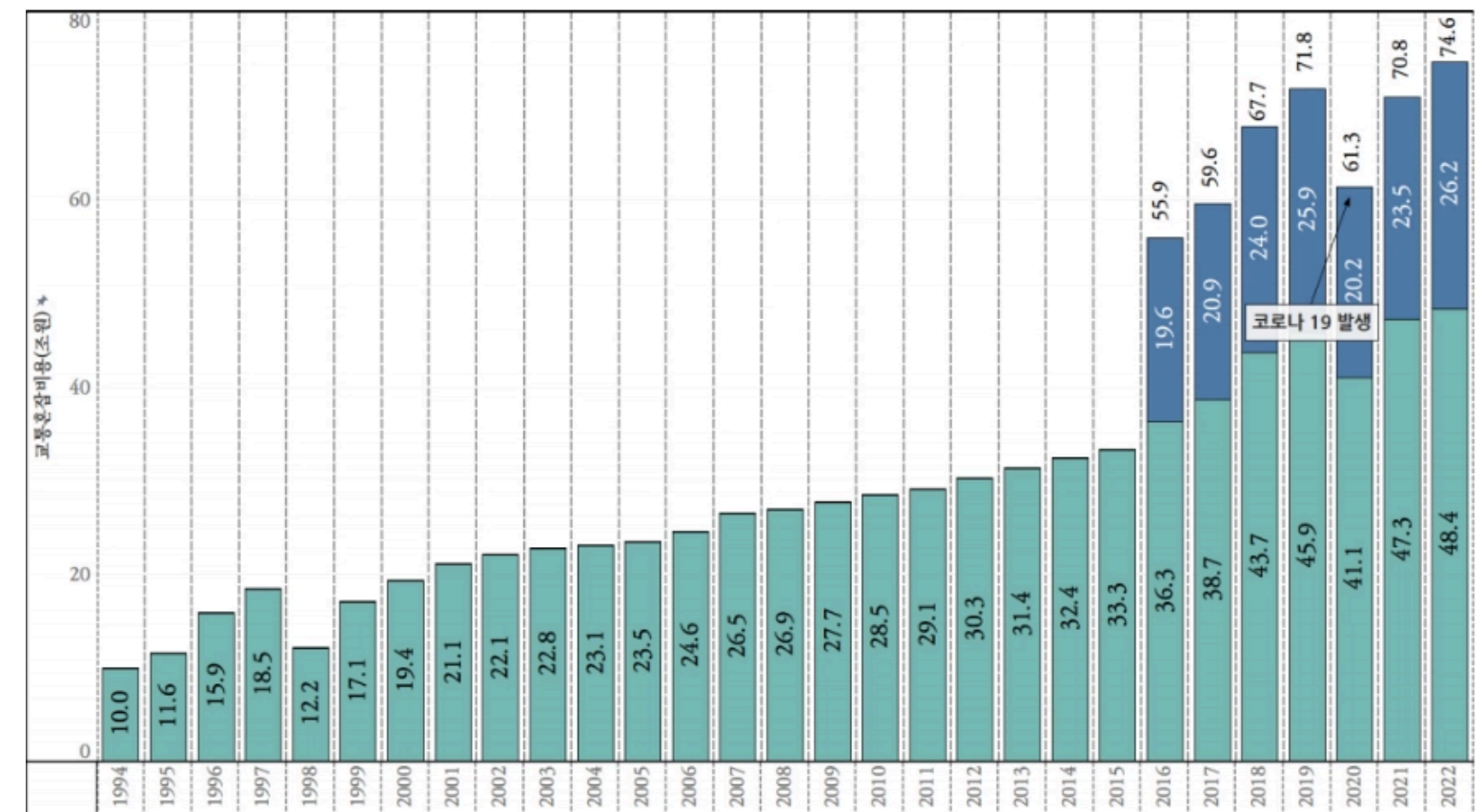
04 데모

05 향후 활용방안

06 pain point

01 주제 및 주제 선정 배경

- 1인 가구 증가라는 사회적 추세와 맞물려 자동차등록대수는 2,630만대 (24년 12월 기준)로 매년 증가
- 교통혼잡은 갈수록 심해질 것으로 전망
- 교통혼잡 완화를 위한 구체적이고 실효성 있는 교통부문 정책대안의 발굴이 필요
- 국토교통부와 한국교통연구원의 조사 결과에 따르면 국내 교통혼잡비용은 2023년 기준 약 81조 3,000억 원



[그림 1-1] 연도별 교통혼잡비용 추이

01 주제 및 주제 선정 배경

출퇴근 지연

명절 귀성·귀경길

특정 도로 밀림 현상

01 주제 및 주제 선정 배경

우리의 아이디어

도로 CCTV 정보를
교통 의사결정에 사용할 수 있는
수치 데이터로 변환하는 시스템을 만들어보자

01 주제 및 주제 선정 배경

Segmentation 기반 도로
CCTV의 도로 대비 차량 면적 비율
활용한 교통 혼잡도 측정 시스템

01 주제 및 주제 선정 배경

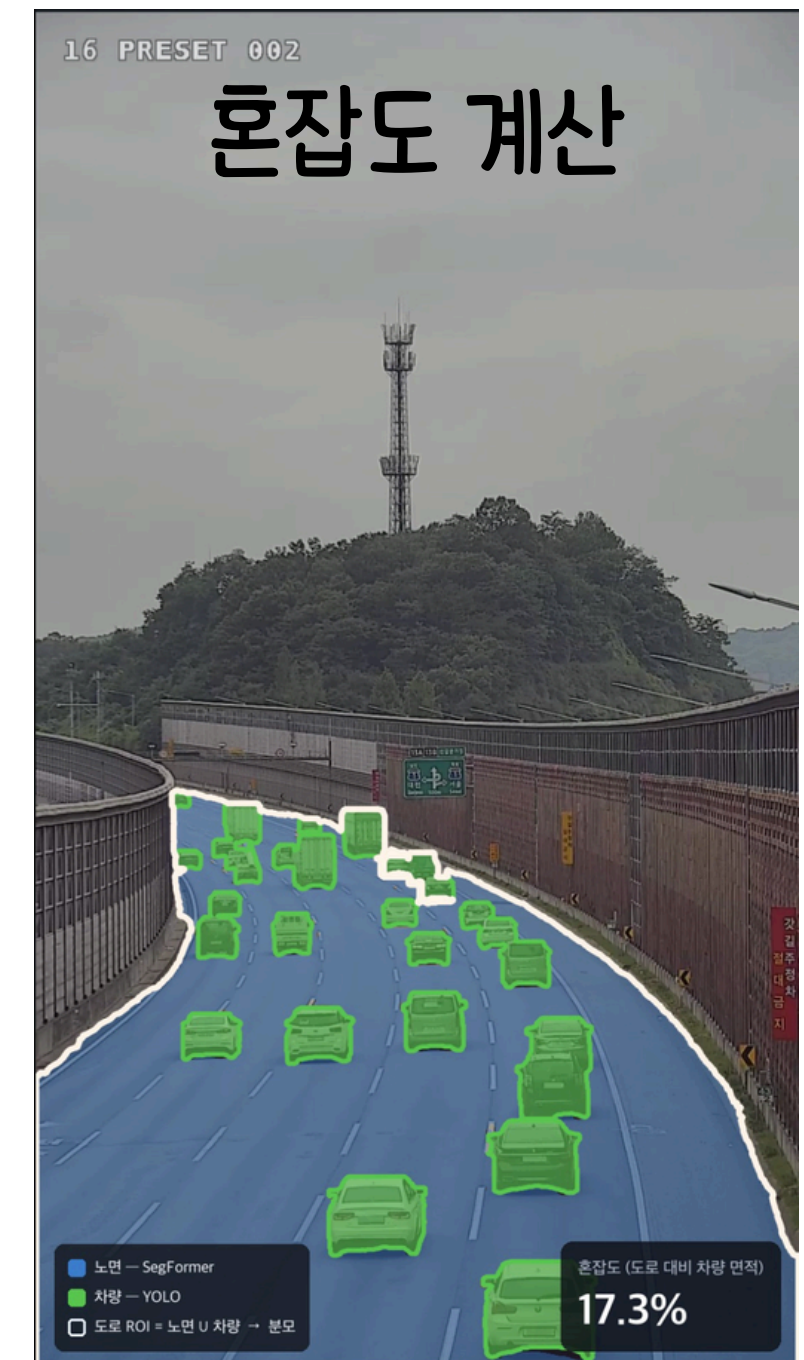
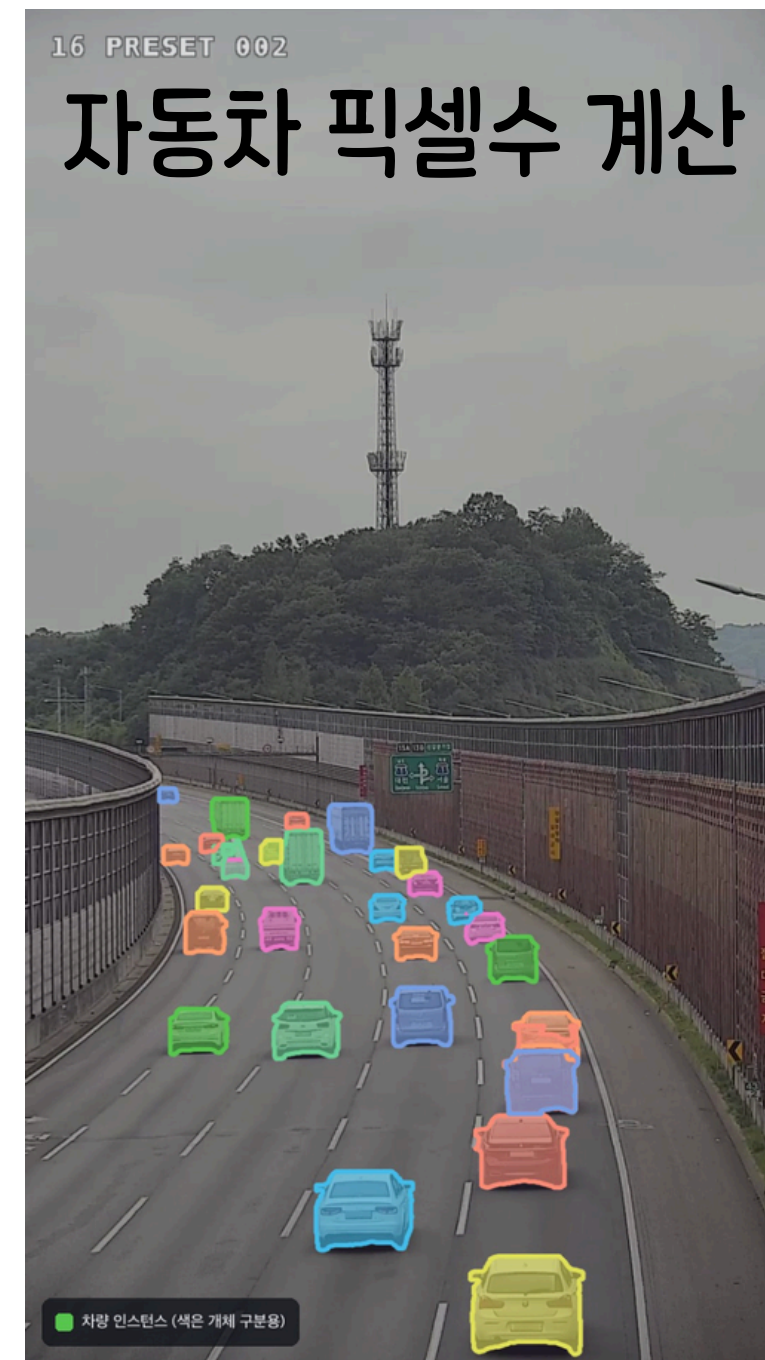


01 주제 및 주제 선정 배경

$$\text{혼잡도 } (V/C) = \frac{\text{교통량 } (V, \text{Volume})}{\text{도로 용량 } (C, \text{Capacity})}$$

$$\text{혼잡도} = \frac{\text{자동차 segmentation 픽셀수}}{\text{도로 segmentation 픽셀수}}$$

01 주제 및 주제 선정 배경



01 주제 및 주제 선정 배경

Segmentation 기반 도로
CCTV의 도로 대비 차량 면적 비율
활용한 교통 혼잡도 측정 시스템

01 주제 및 주제 선정 배경

도로 segmentation = sam3 + 수동

자동차 segmentation = YOLO-seg



02 도로 segmentation

해결해야 했던 점

1. 도로 자체를 잡는 법
2. 도로의 방향을 잡는 법
3. 여러개의 도로일 경우 잡는 법

02 도로 segmentation - 도로 자체



mask2former 또는 sam3 사용 차선을 이용하여 도로 segmentation

02 도로 segmentation - 도로의 방향



중앙 분리대 + 영상을 가지고 와서 8개의 연속된 이미지를 통해 방향 확인

02 도로 segmentation - 여러개의 도로



해결 불가 → 어차피 도로는 한번만 → sam3 + 수동

03 자동차 segmentation - EDA

AI Hub 교통문제 해결을 위한 CCTV 교통 영상(고속도로)

데이터 구축목적

- 고속도로 CCTV 영상으로 차량 속도와 교통량 측정을 위한 학습용 데이터셋 구축

데이터 구성

- 500시간 분량의 1분단위 영상
- 총 50만장 객체검출/분할 모델 학습데이터
 - 객체검출용(20만장) : 이미지 및 Bbox 어노테이션 파일
 - 객체분할용 : 이미지 및 Segmentation 어노테이션 파일

데이터 구축범위

- 총 60개 고속도로 CCTV
 - 도로공사 운영구간 44개소
 - 영동고속도로 실증구간 5개소
 - 부산항대교 6개소
- 클래스 3종(car, truck, bus)

데이터셋 활용 AI 임무

- 고속도로 통행차량 (Car, Truck, Bus) 검출
- 차로별 교통량, 개별차량 속도 추정을 통한 영상VDS 솔루션으로 활용
- 개인화된 교통흐름 모니터링 어플리케이션 개발
- 고속도로 소통정보 및 돌발상황 모니터링 서비스

원천데이터(CCTV영상) 수집구간 정보

한국도로공사 44곳

영동고속도로 10곳

부산항대교 6곳

03 자동차 segmentation - EDA

AIHub 교통문제 해결을 위한 CCTV 교통 영상(고속도로)

550GB → 60GB → 13GB → 4GB

validation만

jpg 변환

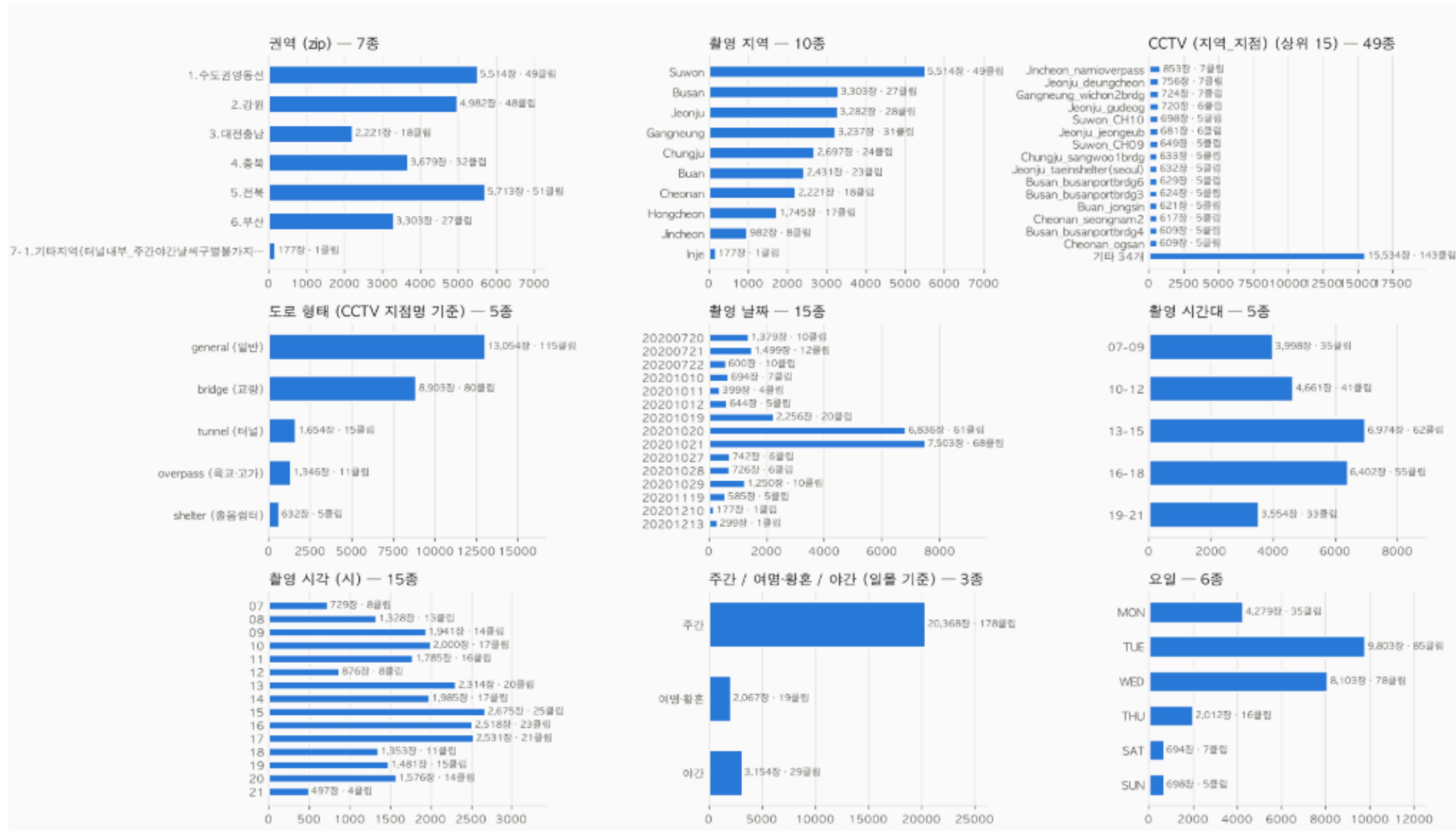
downsampling

03 자동차 segmentation - EDA - 이상치 제거

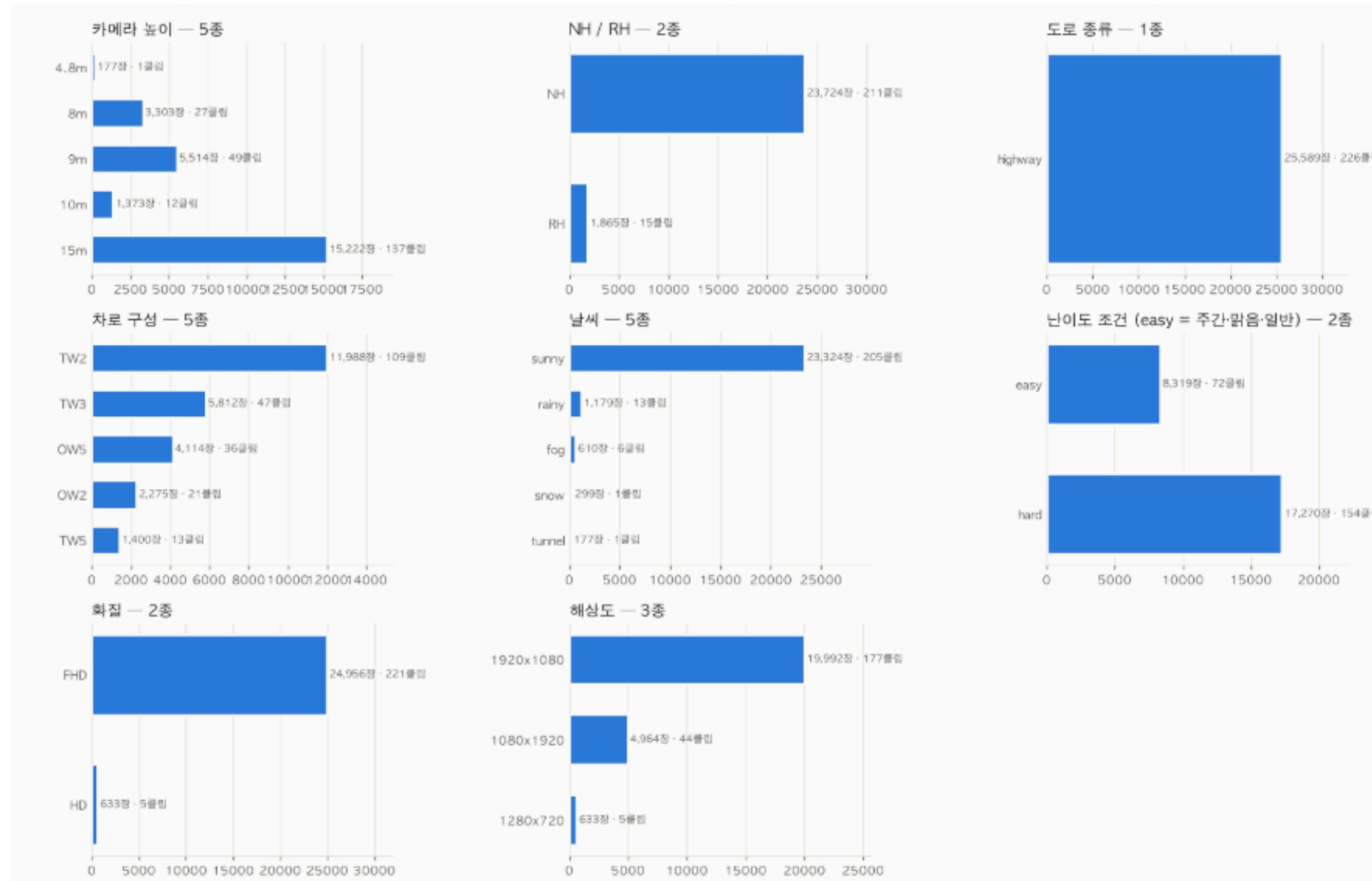
- 라벨 없는 이미지 524장 제외
- 같은 이름 중복 사본 197장

26,310장 중 25,589장으로 제거

03 자동차 segmentation - EDA



03 자동차 segmentation - EDA



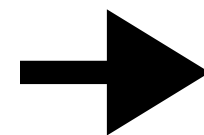
03 자동차 segmentation - EDA

너무 많은 데이터 셋

비, 야간에서의 낮은 성능

→ 어려운 이미지가 더 많게 down sampling

train : val : test
20000 : 2500 : 2500



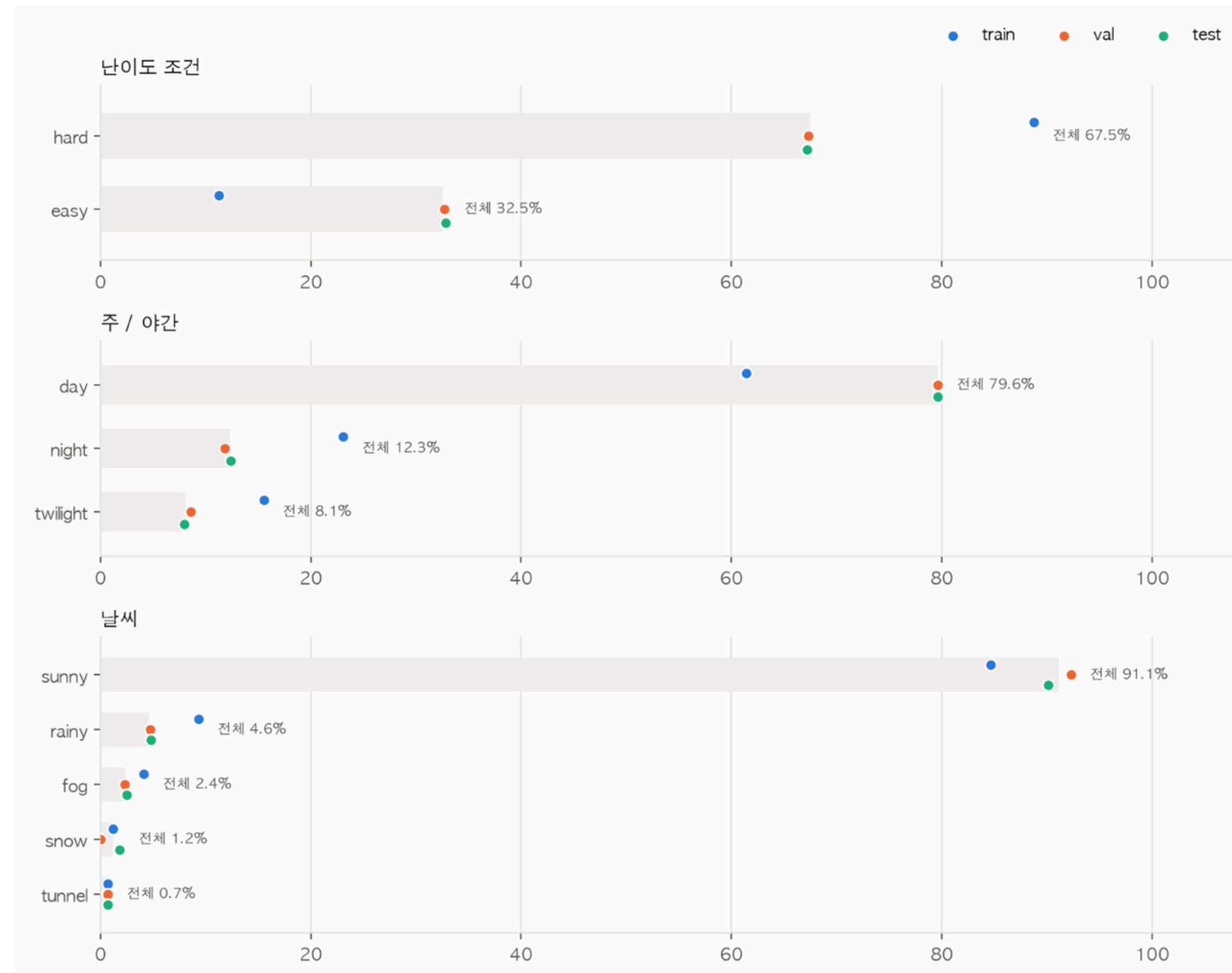
train : val : test
2500 : 1000 : 5000

03 자동차 segmentation - EDA

주간, 날씨 맑음

모두 만족 = easy

하나라도 어긋남 = hard



03 자동차 segmentation 모델

YOLO 쓰는 이유

1. 학습 비용
2. 실시간성

YOLO는 CNN 계열이라 가볍다.

03 자동차 segmentation - 모델결과

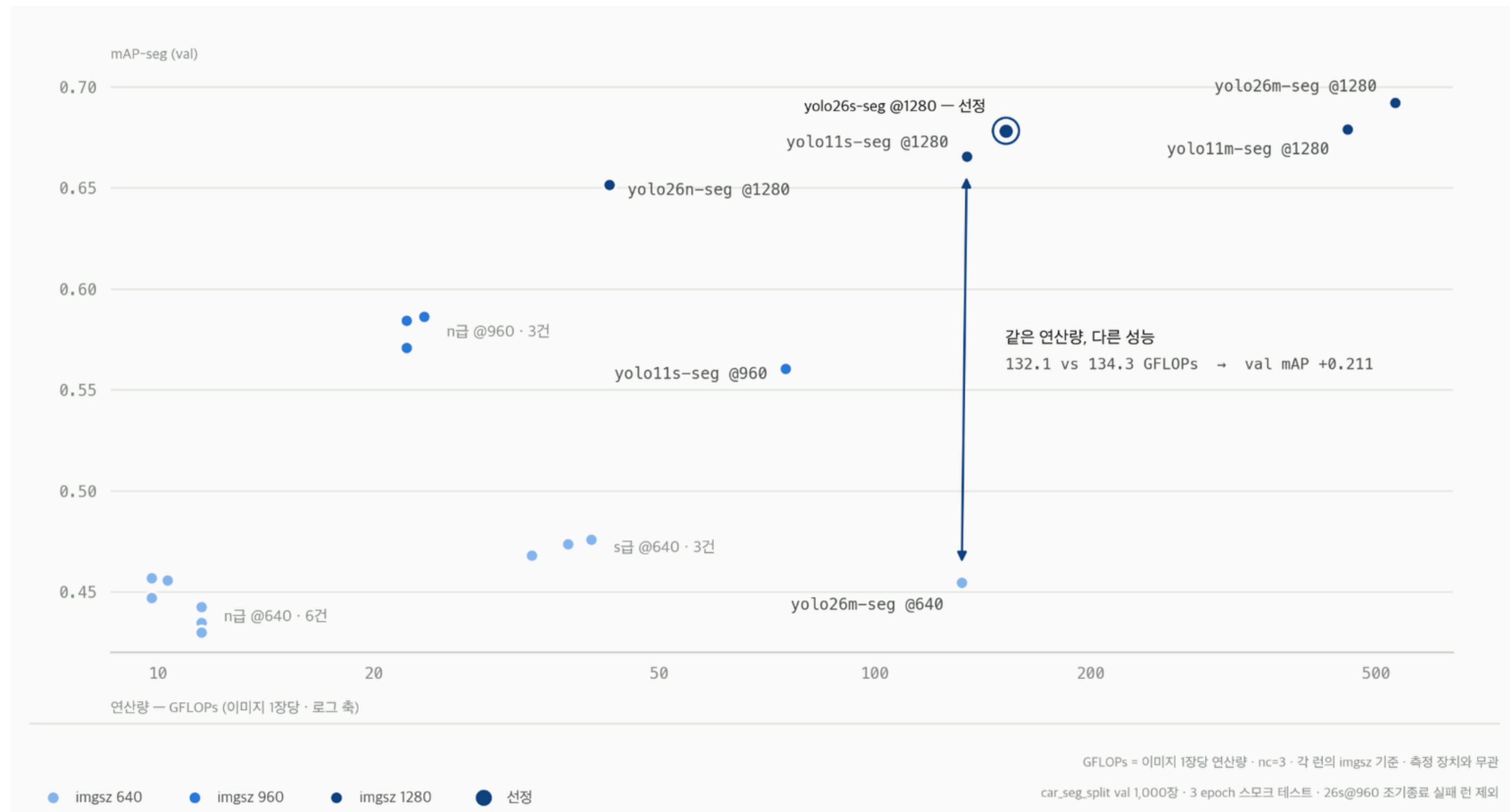
각자 다른 YOLO 모델, 다른 하이퍼파라미터로 학습시키고 결과값 공유

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Irdp2cJgpvuU0is3PZHI-7XBGXcSfKUa_na6-e0YY/edit?gid=0#gid=0

	Group	#	exp	담당자	MODEL	크기	메모	mAP-seg(val)	mAP-box(val)
	① 실험 정보							② 성능 지표	
YOLO26-m	yolo26m-seg_imgz1280	1	2018_yolo26m-seg_img1280_2018	한태호	yolo26m-seg	m	yolo26m-seg_imgz1280_memo	0.6922	0.7752
YOLO11-m	yolo11m-seg_imgz1280	1	2018_yolo11m-seg_img1280_2018	한태호	yolo11m-seg	m	yolo11m-seg_imgz1280_memo	0.6789	0.7653
YOLO26-S	yolo26s-seg_imgz1280	1	2017_yolo26s-seg_img1280_2017	한태호	yolo26s-seg	s	yolo26s-seg_imgz1280_memo	0.6782	0.7626
YOLO11-s	yolo11s-seg_imgz1280	2	2018_yolo11s-seg_img1280_2018	한태호	yolo11s-seg	s	yolo11s-seg_imgz1280_memo	0.6654	0.7438
YOLO26-n	1280 전체 학습	1	2018_yolo26n-seg_img1280_20260918-08	이주희	yolo26n-seg	n	80, batch=4, patience=30; 원본 전체	0.6514	0.7284
YOLO26-n	960 전체 학습	2	2018_yolo26n-seg_img960_20260917-17	이주희	yolo26n-seg	n	80, batch=8, patience=30; 원본 전체	0.5861	0.7098
YOLO11-n	클래스 불균형	4	2018_yolo11n-seg_img960_20260917-17	전서영	yolo11n-seg	n	80, batch=8, patience=30; 원본 전체	0.5842	0.7188
YOLO11-n	설정2_imgsz 조정	3	2018_yolo11n-seg_img960_20260917-17	전서영	yolo11n-seg	n	80, batch=8, patience=30; 원본 전체	0.5707	0.7067
YOLO11-s	960			한우석	yolo11s-seg	s		0.5603	0.7332
YOLO26-S	Baseline_imgsz960	1	2018_yolo26s-seg_img960_20260917-17	한태호	yolo26s-seg	s	기본 설정	0.4884	0.5835
YOLO8-S	Baseline	2	2018_yolov8s-seg_img640_20260915-20	한태호	yolov8s-seg	s	기본 설정	0.4758	0.6766
YOLO26-S	Baseline	1	2018_yolo26s-seg_img640_20260915-20	한태호	yolo26s-seg	s	기본 설정	0.4735	0.6854
YOLO11-s	640			한우석	yolo11s-seg	s		0.468	0.6671
YOLO11-n	설정1	2	2018_yolo11n-seg_img640_20260915-20	전서영	yolo11n-seg	n	80, batch=8, patience=30; 원본 전체	0.4567	0.6336
YOLO26-n	Baseline	1	2018_yolo26n-seg_img640_20260915-20	이주희	yolo26n-seg	n	기본 설정	0.4555	0.6378
YOLO26-M	640			한우석	yolo26m-seg	m		0.4544	0.6764
YOLO11-n	Baseline	1	2018_yolo11n-seg_img640_20260915-20	전서영	yolo11n-seg	n	기본 설정	0.4469	0.6325
YOLO8-n	증강	3	2018_yolov8n-seg_img640_20260915-20	권서진	yolov8n-seg	n	copy_paste 0→0.3	0.4423	0.6058
YOLO8-n	LOSS 조정	2	2018_yolov8n-seg_img640_20260915-20	권서진	yolov8n-seg	n	cls_pw 0→0.5 (bus 부족 보정)	0.4346	0.6051
YOLO8-n	Baseline	1	2018_yolov8n-seg_img640_20260915-20	권서진	yolov8n-seg	n	기본 설정	0.4299	0.6008
YOLO11-S	Baseline	1	2018_yolo11s-seg_img640_20260915-20	정의진	yolo11s-seg	s	기본설정	0.1399	0.2431

03 자동차 segmentation - 모델결과

성능지표는 mAP와 GFLOPs, YOLO26s-seg로 최종 모델 선정



03 자동차 segmentation - 모델결과

YOLO26s-seg의 세크멘테이션

실험 구성

task / 모델	segment / yolo26s-seg	
pretrained	True	yolo26s-seg.pt
freeze	None	전 레이어 학습
데이터셋	car_seg_split	car / bus / truck
split (tr/val/te)	2,500 / 1,000 / 5,000	
seed / determ.	42 / True	
amp	True	
● cache / workers	ram / 8	1280 I/O 대응

학습 스케줄

epochs	100	best = 86 ep
● patience	30	기본 100
● imgsz	1280	기본 640
batch	16	nbs 64 → accum 4
close_mosaic	10	마지막 10ep off

옵티마이저 · 학습률

● optimizer	AdamW	기본 auto
● lr0	0.001	기본 0.01
lrf	0.01	최종 LR 1e-5
● cos_lr	True	기본 False
momentum	0.937	기본값
weight_decay	0.0005	기본값
warmup_epochs	3	기본값
warmup_momentum	0.8	기본값
● warmup_bias_lr	0.0	기본 0.1

손실 가중치

box / cls / dfl	7.5 / 0.5 / 1.5	기본값
● cls_pw	0.5	기본 1.0

데이터 증강

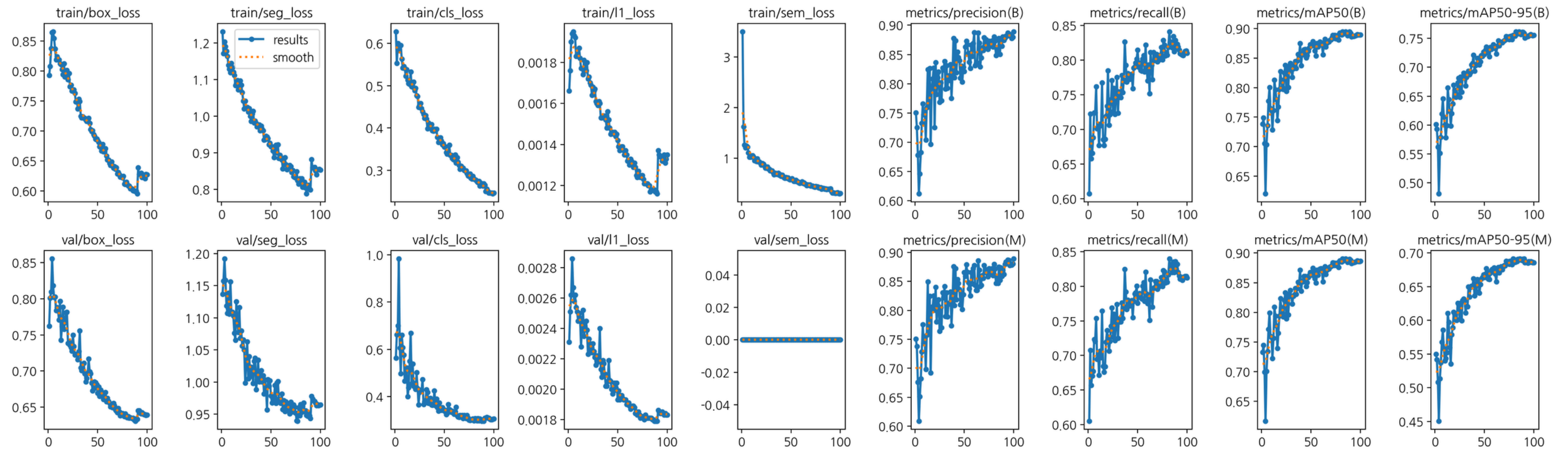
hsv_h / s / v	0.015 / 0.7 / 0.4	기본값
● scale	0.3	기본 0.5
translate	0.1	기본값
degrees / shear	0.0 / 0.0	기본값 · 회전 off
perspective	0.0	기본값
flipud / fliplr	0.0 / 0.5	상하반전 off
mosaic	1.0	기본값
● copy_paste	0.3 (flip)	기본 0.0
mixup / cutmix	0.0 / 0.0	미사용
erasing	0.4	기본값

세그멘테이션 · 추론

overlap_mask	True	기본값
mask_ratio	4	기본값
NMS iou / max_det	0.7 / 300	기본값
conf (eval / pred)	0.001 / 0.25	MAE 최적 0.5
TTA / 후처리	없음 / 없음	

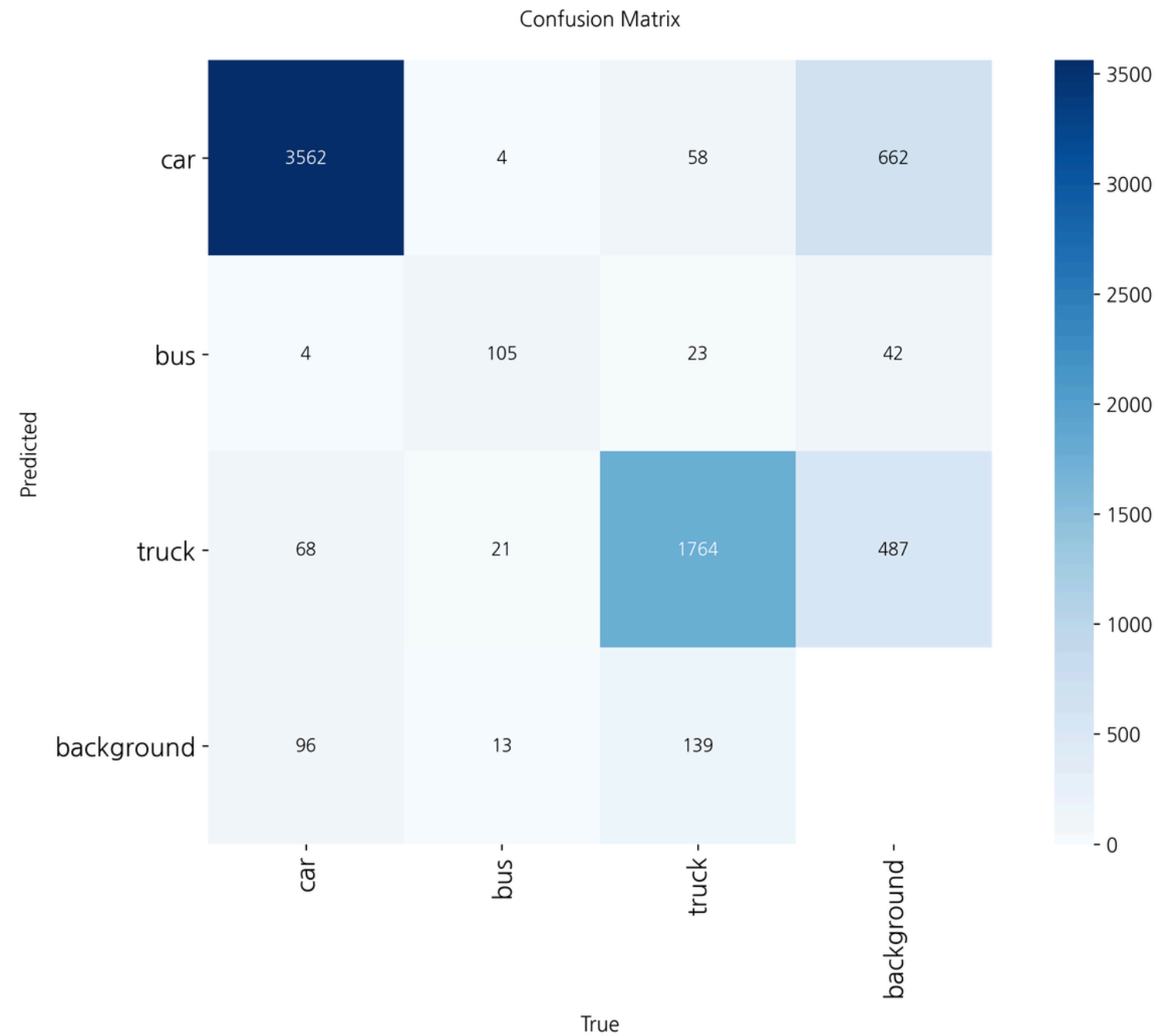
03 자동차 segmentation - 모델결과

훈련 과정



03 자동차 segmentation - 모델결과

yolo26-s-seg의 성능



mAP50-95-seg (test) : 0.6452

mAP50-seg (test) : 0.8414

04 데모

<https://traffic-project-lilac.vercel.app/>

국가교통정보센터(ITS: Intelligent Transport Systems)에서 제공하는 지능형 교통 체계 데이터 공유 창구(Open API) 이용

05 향후 활용방안



정책적 필요성

국내 교통혼잡비용은 2023년 기준 약 81조 3,000억 원

- 교통 인프라 투자 의사결정
- 도로 확장 필요성 분석
- 교통 정책 효과 분석

05 향후 활용방안



사업적 아이디어

- 특정 구간의 점유율이 급격하게 상승한다면 사고나 돌발 정체를 조기에 감지
- 도로의 혼잡도를 비교해서 우회 경로를 안내
- 기존 CCTV 인프라를 활용 가능(새로운 하드웨어 설치 불필요)

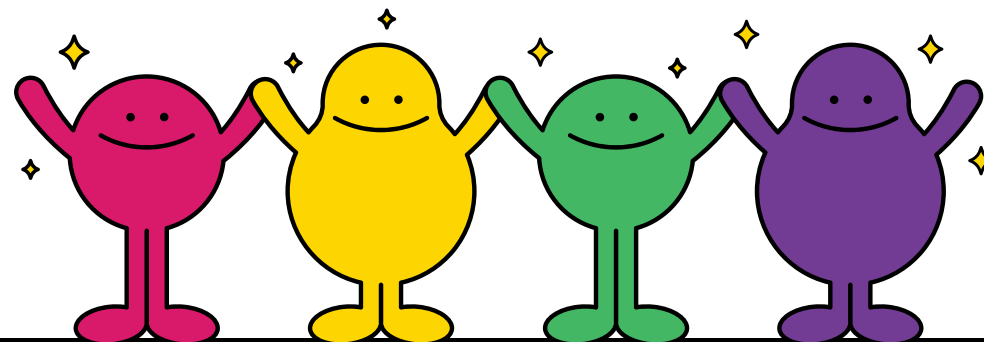
05 향후 활용방안- 국내 서비스 조사

우선순위	서비스	기존 방식
1순위	행정안전부 AI CCTV 교통량 분석	기존 CCTV + AI로 12종 차종 분류 및 차선별 통행량 집계
2순위	노타·라온로드	CCTV AI 분석으로 교통량·혼잡도 파악 및 교통 운영/신호제어
3순위	한국도로공사 VDS	검지기로 교통량·평균속도·점유율등 교통지표 측정

06 pain point

- 멀리있는 거는 잘 못 잡음
- 어두울 때 등 전체적인 성능이 부족하다.
- 각도 보정을 해결하지 못하였다.
- 도로 세그한 부분만 하다보니 도로 아닌 부분은 안 해준다.
- 들어오는 카메라 이미지에 순전히 도로와 자동차만 있는 게 아니다.

감사합니다



Q & A

